XÂY DỰNG TRANG WEB MVC SỬ DỤNG PDO

Nguyễn Hoàng Tùng
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
nhoangtung@agu.edu.vn
www.nhtung.id.vn

Nội dung chính của phần này

- **Tại sao lại sử dụng MVC?**
- Mô hình MVC là gì?
- Cấu trúc thư mục.
- Các thành phần chính.

Tại sao lại sử dụng MVC?

- Muốn hiểu tại sao người ta chia một **phần mềm có lưu trữ dữ liệu** thành 3 lớp (MVC), thì phải nhìn từ lịch sử lập trình, nghĩa là tại sao người ta cần chia một phần mềm ra thành nhiều phần khác nhau? Rồi những phần đó tại sao lại được xếp nhóm vào 3 lớp chính là **Model**, **View** và **Controller**?

❝ Từ đây trở đi, thuật ngữ **phần mềm** có nghĩa là **phần mềm có lưu trữ dữ liệu**.

Tại sao lại sử dụng MVC?

- Sau nhiều năm phát triển, kinh nghiệm cho người ta thấy chia phần mềm thành MVC sẽ có tác dụng tốt nhất cho:
  - **Phát triển phần mềm**: Có tính chuyên nghiệp hóa, có thể chia cho nhiều nhóm được đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau, từ thiết kế mỹ thuật cho đến lập trình đến tổ chức Database.
  - **Bảo trì**: Với các lớp được phân chia theo như đã nói, thì các thành phần của một hệ thống dễ được thay đổi, nhưng sự thay đổi có thể được cô lập trong từng lớp, hoặc chỉ ảnh hưởng đến lớp ngay gần kề của nó, chứ không phát tán náo loạn trong cả chương trình.
  - **Mở rộng**: Việc thêm chức năng vào cho từng lớp sẽ dễ dàng hơn là phân chia theo cách khác.

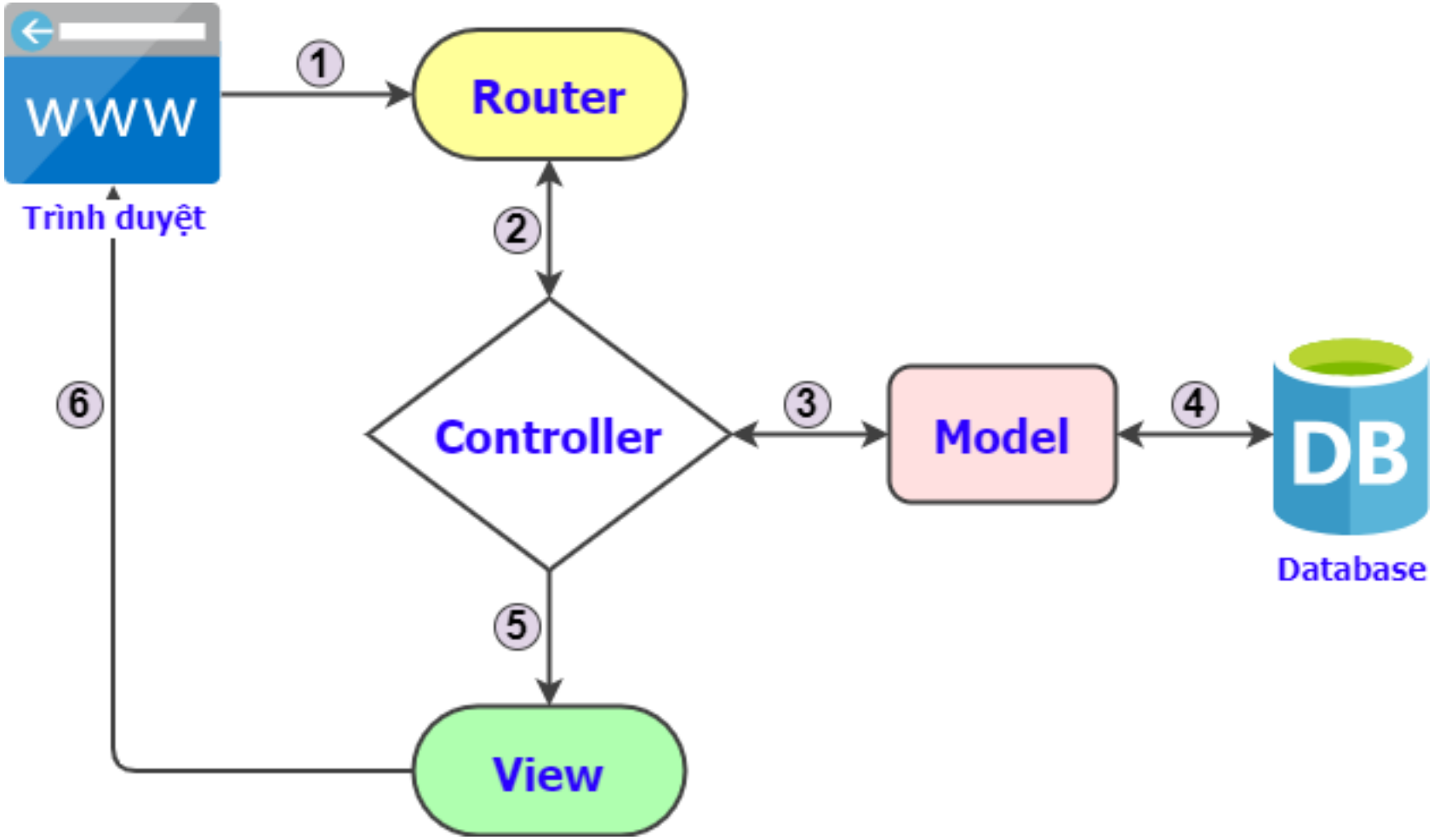
Nội dung chính của phần này

- Tại sao lại sử dụng MVC?
- **Mô hình MVC là gì?**
- Cấu trúc thư mục.
- Các thành phần chính.

Mô hình MVC là gì?

- Mô hình MVC (**Model** - **View** - **Controller**) là một *kiến trúc phần mềm* hay *mẫu thiết kế (design pattern)* được sử dụng trong xây dựng phần mềm. Nó giúp cho người phát triển tách ứng dụng của họ ra 3 thành phần khác nhau Model, View và Controller. Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.
- Mô hình này được dùng khá rộng rãi và đặc biệt là trong các dự án web.
- Trong PHP có khá nhiều framework (Laravel, Symfony, CodeIgniter,...) và tất cả đều sử dụng mô hình MVC.

Các thành phần của mô hình MVC



Mô hình MVC về mặt lý thuyết

Các thành phần của mô hình MVC

- **Model**: Đại diện cho cấu trúc dữ liệu và xử lý các logic nghiệp vụ (Business logic) của ứng dụng. Model thường là nơi chứa các lệnh tương tác trực tiếp với Database.
- **View**: Có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị nội dung ra trình duyệt dưới dạng HTML.
- **Controller**: Đóng vai trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận request từ client, gọi các phương thức tương ứng từ Model và gửi dữ liệu qua View tương ứng.

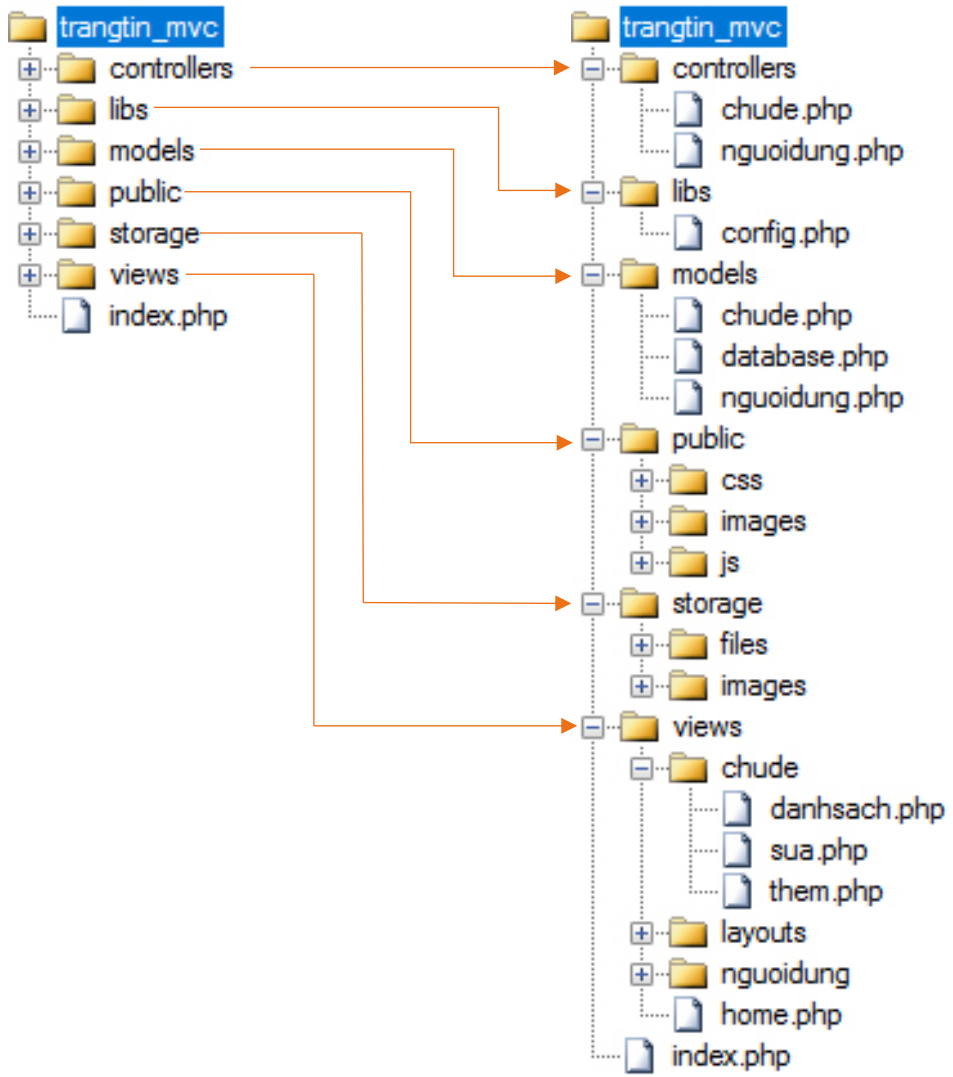
Ưu điểm – Nhược điểm

- Ưu điểm
  - Hệ thống phân ra từng phần nên dễ dàng phát triển.
  - Chia thành nhiều mô-đun nên nhiều người có thể làm chung dự án.
  - Dễ bảo trì, nâng cấp, debug trong quá trình phát triển hệ thống.
- Nhược điểm
  - Xây dựng web với các Framework MVC có thể có độ trễ (overhead) cao hơn so với viết file PHP đơn giản, do hệ thống phải nạp nhiều thư viện và đi qua nhiều luồng xử lý.
  - Xây dựng cầu kỳ và mất thời gian để xây dựng thư viện, cấu trúc.
  - Cần kiến thức về lập trình hướng đối tượng và xử lý mảng.

Nội dung chính của phần này

- Tại sao lại sử dụng MVC?
- Mô hình MVC là gì?
- **Cấu trúc thư mục.**
- Các thành phần chính.

Cấu trúc thư mục

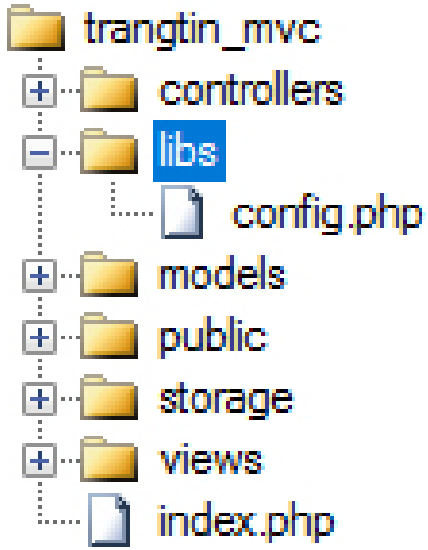


- **controllers**: Class
- **libs**: Khai báo hằng số
- **models**: Class
- **public**: CSS, JS, Images
- **storage**: Lưu trữ dữ liệu
- **views**: HTML
- **index.php**: Trang chủ

Nội dung chính của phần này

- Tại sao lại sử dụng MVC?
- Mô hình MVC là gì?
- Cấu trúc thư mục.
- **Các thành phần chính.**

libs



- Khai báo thư viện và các lớp dùng chung.
- **config.php**

```php
<?php
    define('DB_HOST', 'localhost');
    define('DB_USER', 'root');
    define('DB_PASS', 'root');
    define('DB_NAME', 'trangtin');
    date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
?>
```

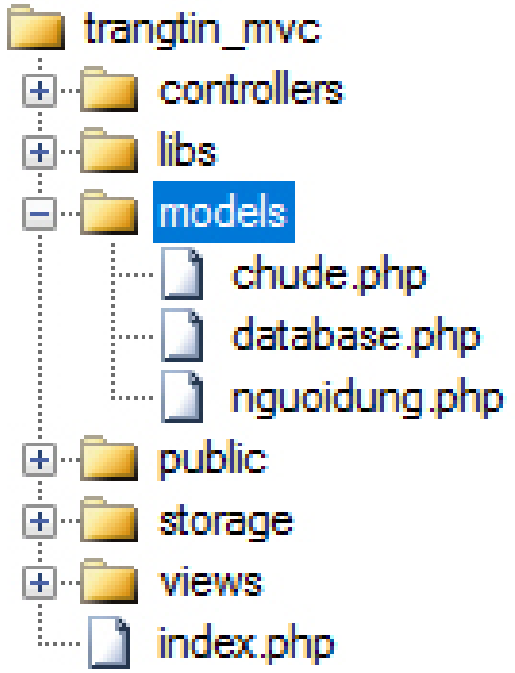
models

```php
<?php
    require_once "libs/config.php";
    class DB
    {
        private static $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8mb4";
        private static $options = array(
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
        );
        private static $conn;

        public static function KetNoi()
        {
            if(!isset(self::$conn)) {
                try {
                    self::$conn = new PDO(self::$dsn, DB_USER, DB_PASS, self::$options);
                }
                catch(PDOException $e) {
                    $error_message = $e->getMessage();
                    include_once "views/layouts/error.php";
                    exit();
                }
            }
            return self::$conn;
        }

        public static function HuyKetNoi()
        {
            self::$conn = null;
        }
    }
?>
```

models/database.php



models

```php
<?php
    require_once "database.php";

    class ChuDeDB
    {
        public function DanhSach() {
            $db = DB::KetNoi();
            try {
                $sql = "SELECT * FROM tbl_chude";
                $cmd = $db->prepare($sql);
                $cmd->execute();
                return $cmd->fetchAll();
            }
            catch(PDOException $e) {
                $error_message = $e->getMessage();
                include_once "views/layouts/error.php";
                exit();
            }
        }

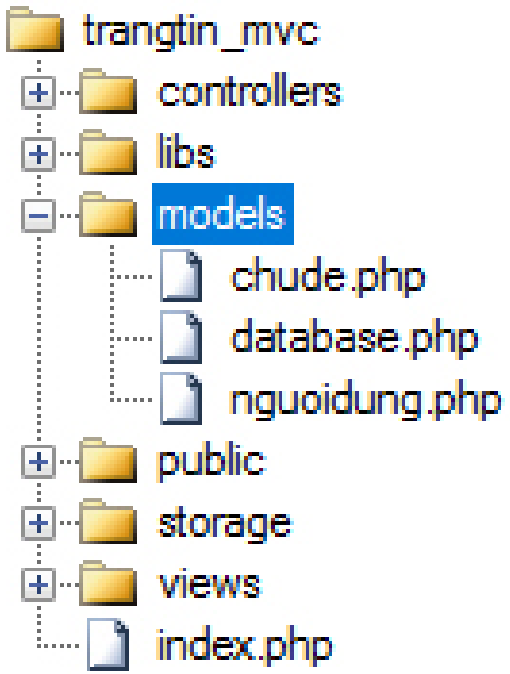
        public function ChiTiet($id) {

        public function Them($data) {

        public function Xoa($id) {

        public function CapNhat($data) {
    }
?>
```

models/chude.php



models

```php
<?php
    require_once "database.php";

    class ChuDeDB
    {
        public function DanhSach() {

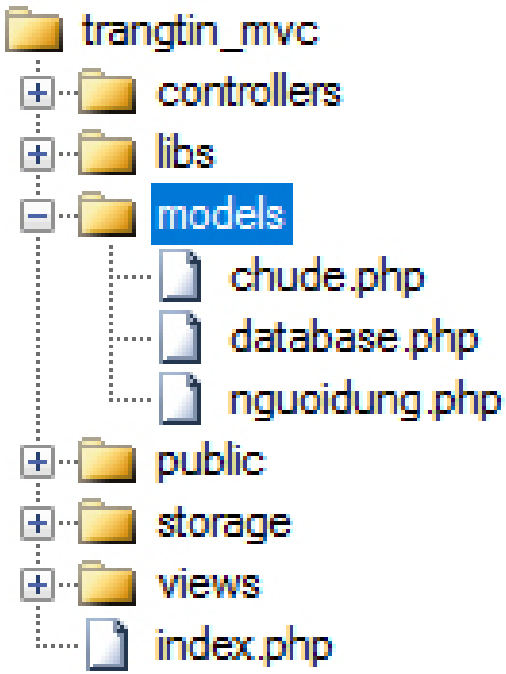
        public function ChiTiet($id) {
            $db = DB::KetNoi();
            try {
                $sql = "SELECT * FROM tbl_chude WHERE ID = :id";
                $cmd = $db->prepare($sql);
                $cmd->bindValue(":id", $id);
                $cmd->execute();
                return $cmd->fetch();
            }
            catch(PDOException $e) {
                $error_message = $e->getMessage();
                include_once "views/layouts/error.php";
                exit();
            }
        }

        public function Them($data) {

        public function Xoa($id) {

        public function CapNhat($data) {
    }
?>
```

models/chude.php



models

```php
<?php
    require_once "database.php";

    class ChuDeDB
    {
        public function DanhSach() {

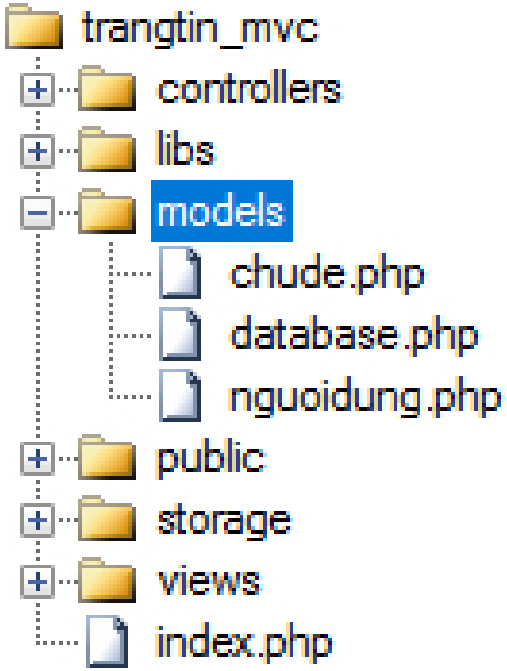
        public function ChiTiet($id) {

        public function Them($data) {
            $db = DB::KetNoi();
            try {
                $sql = "INSERT INTO tbl_chude(TenChuDe) VALUES(:TenChuDe)";
                $cmd = $db->prepare($sql);
                $cmd->bindValue(":TenChuDe", $data['TenChuDe']);
                $cmd->execute();
            }
            catch(PDOException $e) {
                $error_message = $e->getMessage();
                include_once "views/layouts/error.php";
                exit();
            }
        }

        public function Xoa($id) {

        public function CapNhat($data) {
    }
?>
```

models/chude.php



models

```php
<?php
    require_once "database.php";

    class ChuDeDB
    {
        public function DanhSach() {

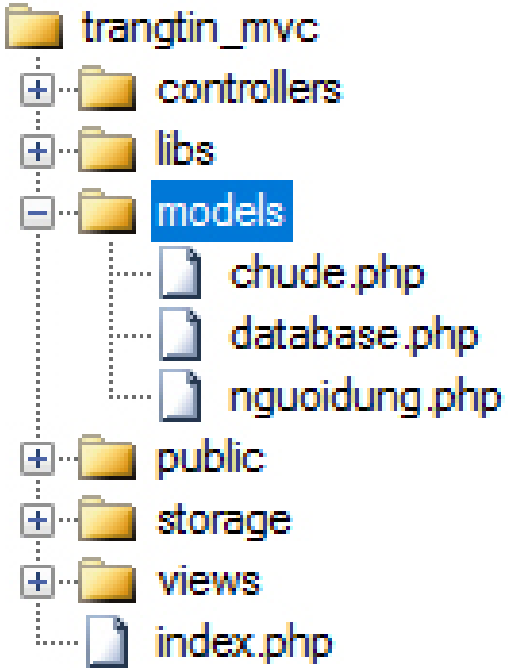
        public function ChiTiet($id) {

        public function Them($data) {

        public function Xoa($id) {
            $db = DB::KetNoi();
            try {
                $sql = "DELETE FROM tbl_chude WHERE ID = :id";
                $cmd = $db->prepare($sql);
                $cmd->bindValue(":id", $id);
                $cmd->execute();
            }
            catch(PDOException $e) {
                $error_message = $e->getMessage();
                include_once "views/layouts/error.php";
                exit();
            }
        }

        public function CapNhat($data) {
    }
?>
```

models/chude.php



models

```php
<?php
    require_once "database.php";

    class ChuDeDB
    {
        public function DanhSach() {

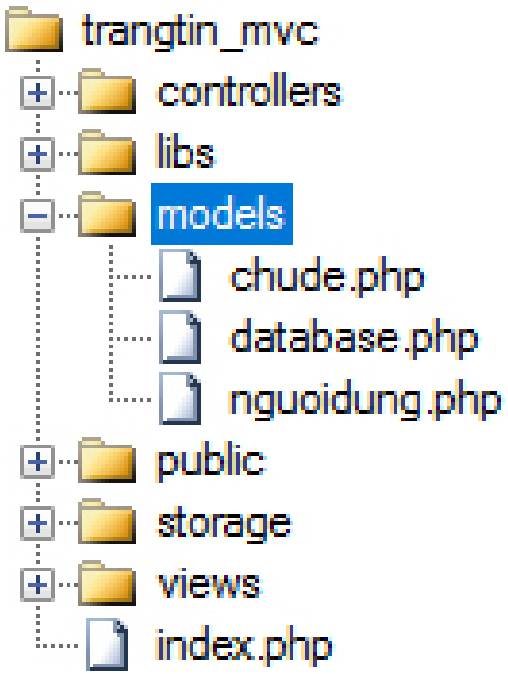
        public function ChiTiet($id) {

        public function Them($data) {

        public function Xoa($id) {

        public function CapNhat($data) {
            $db = DB::KetNoi();
            try {
                $sql = "UPDATE tbl_chude SET TenChuDe = :TenChuDe
                                                WHERE ID = :ID";
                $cmd = $db->prepare($sql);
                $cmd->bindValue(":ID", $data['ID']);
                $cmd->bindValue(":TenChuDe", $data['TenChuDe']);
                $cmd->execute();
            }
            catch(PDOException $e) {
                $error_message = $e->getMessage();
                include_once "views/layouts/error.php";
                exit();
            }
        }
    }
?>
```

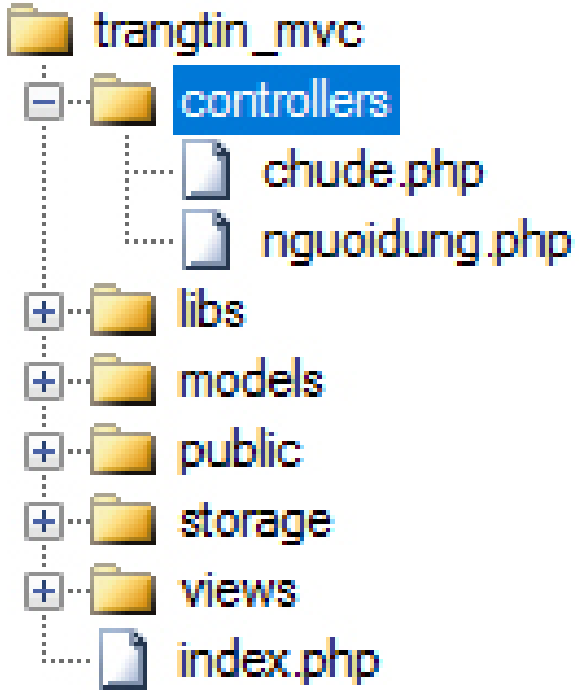
models/chude.php



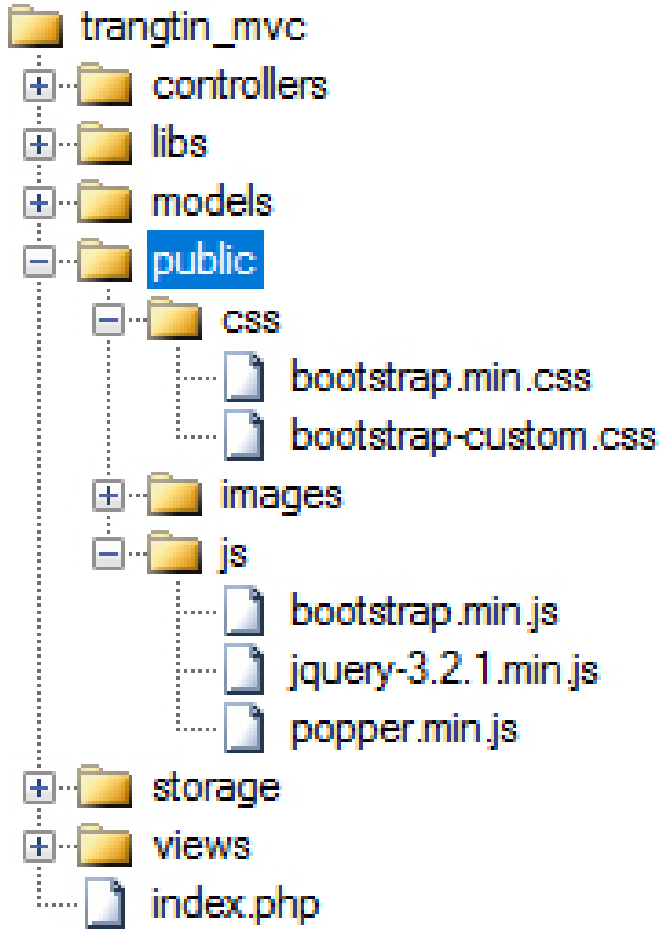
controllers

```php
<?php
    require_once "models/chude.php";
    class ChuDeController
    {
        public function getDanhSach() {
            $db = new ChuDeDB();
            $chude = $db->DanhSach();
            include_once "views/chude/danhsach.php";
        }
        public function getThem() {
            include_once "views/chude/them.php";
        }
        public function postThem($request) {
            $db = new ChuDeDB();
            $db->Them($request);
            header("Location: index.php?action=chude");
        }
        public function getSua($id) {
            $db = new ChuDeDB();
            $chude = $db->ChiTiet($id);
            include_once "views/chude/sua.php";
        }
        public function postSua($request) {
            $db = new ChuDeDB();
            $db->CapNhat($request);
            header("Location: index.php?action=chude");
        }
        public function getXoa($id) {
            $db = new ChuDeDB();
            $db->Xoa($id);
            header("Location: index.php?action=chude");
        }
    }
?>
```

controllers/chude.php

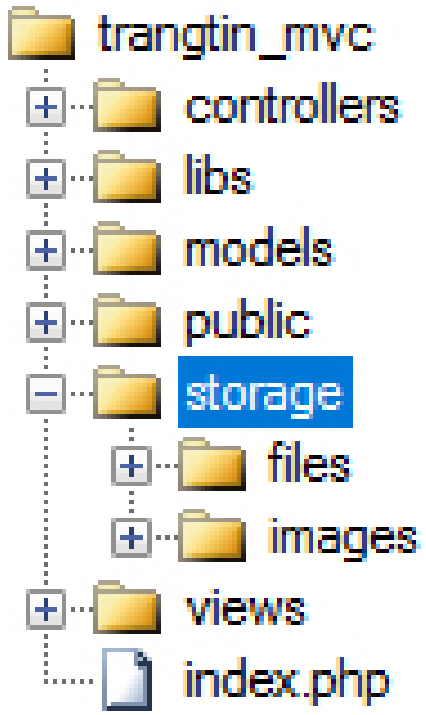


public

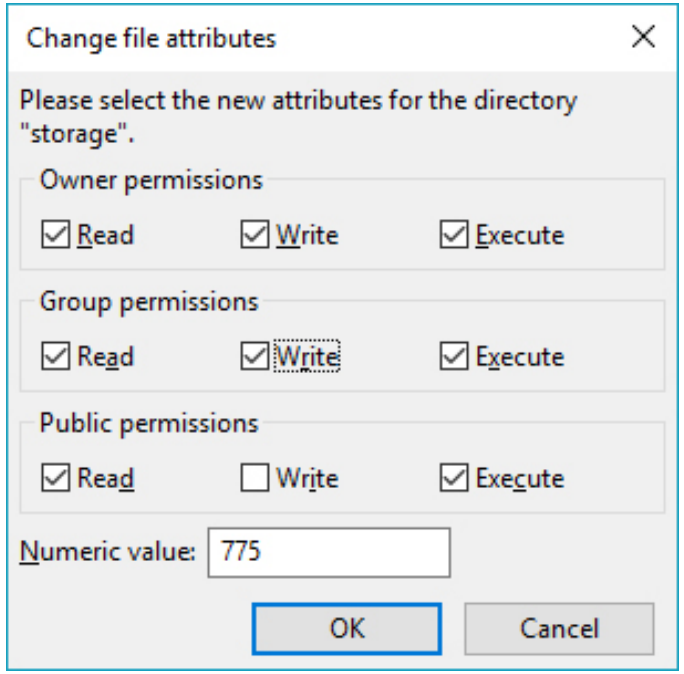


- Chứa các tập tin CSS, JS và hình ảnh dùng chung trong việc thiết kế giao diện.
- Thường dùng các thư viện:
  - Bootstrap
  - W3.CSS, W3.JS
  - CKEditor, CKFinder
  - DataTables jQuery
  - ...

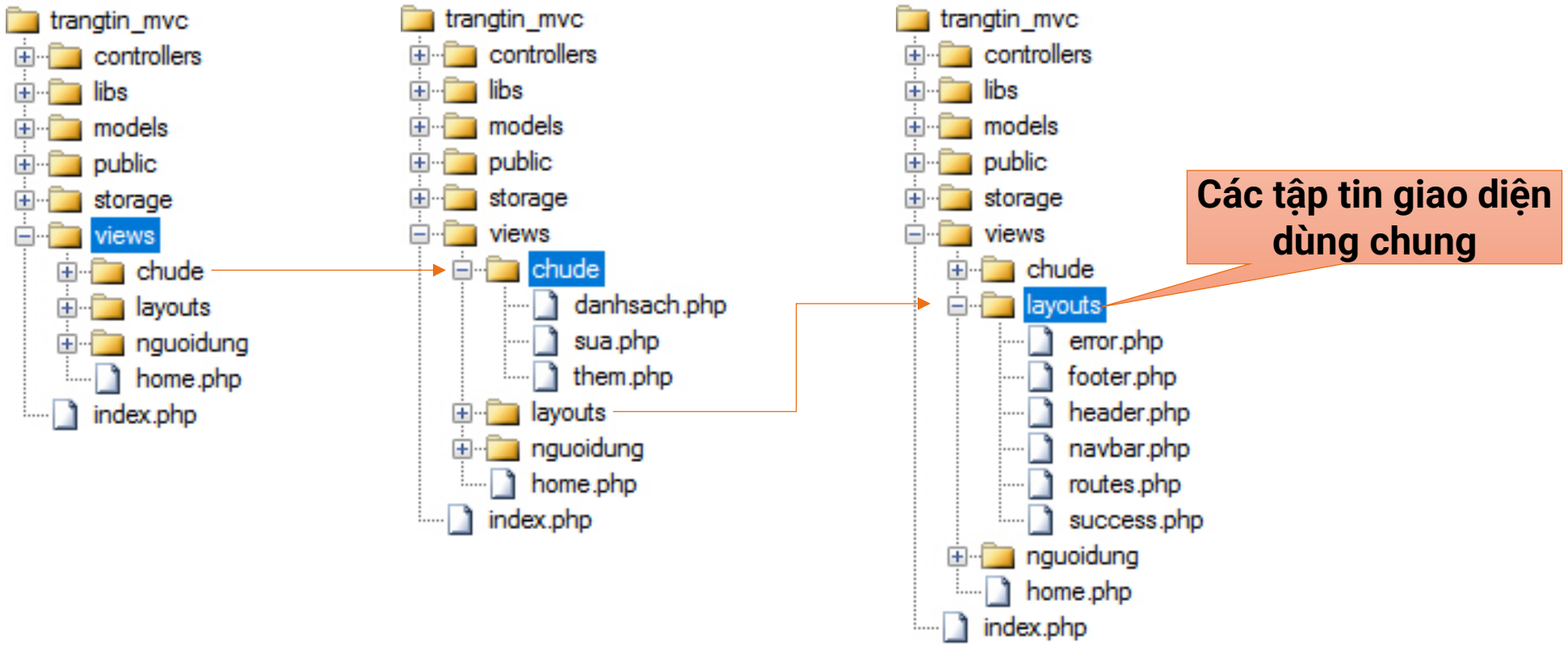
storage



- Chứa các tập tin, hình ảnh liên quan đến bài viết; dữ liệu upload từ clients.
- Khi đưa project lên host, phải đảm bảo rằng thư mục **storage** có quyền ghi (writeable).



views



- **routes.php**: Điều hướng các request của client tới các **Controller** tương ứng.
- **error.php**: Hiện thông báo lỗi khi có vấn đề tương tác với dữ liệu.
- **success.php**: Hiện thông báo khi hoàn thành tương tác.

views

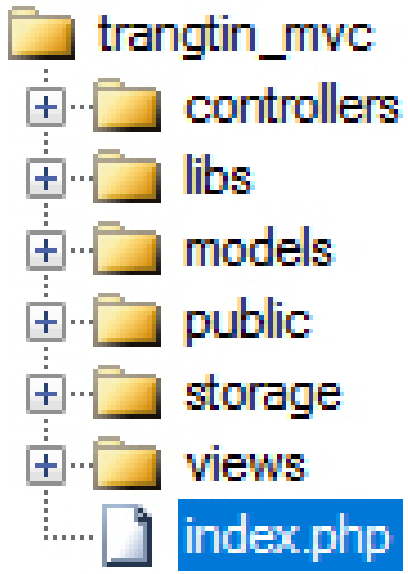
```php
<?php
    if(isset($_GET['action']))
    {
        switch($_GET['action']) {
            case "chude_them":
                include_once "controllers/chude.php";
                $ctr = new ChuDeController();
                $ctr->getThem();
                break;
            case "chude_them_xuly":
                include_once "controllers/chude.php";
                $ctr = new ChuDeController();
                $request = array('TenChuDe' => $_POST['TenChuDe']);
                $ctr->postThem($request);
                break;
            case "chude_sua":
                include_once "controllers/chude.php";
                $ctr = new ChuDeController();
                $id = $_GET['id'];
                $ctr->getSua($id);
                break;
            case "chude_sua_xuly":
                include_once "controllers/chude.php";
                $ctr = new ChuDeController();
                $request = array(
                    'ID' => $_POST['ID'],
                    'TenChuDe' => $_POST['TenChuDe']);
                $ctr->postSua($request);
                break;
            default:
                include_once "views/home.php";
                break;
        }
    }
    else
        include_once "views/home.php";
?>
```

views/layouts/routes.php

Liên kết lúc này có dạng:

index.php?action=chude_them
index.php?action=chude_them_xuly
index.php?action=chude_sua&id=[1,2,…]
index.php?action=chude_sua_xuly
index.php?action=chude_xoa&id=[1,2,…]

index.php



- Trang chủ của toàn bộ project.

```
<?php
    include_once "views/layouts/header.php";
    include_once "views/layouts/navbar.php";
    include_once "views/layouts/routes.php";
    include_once "views/layouts/footer.php";
?>
```

Giải đáp thắc mắc